Primtallsjakten

For over 2000 år siden fant grekeren Eratosthenes en lur måte å finne alle primtall på. Du skal sile bort tallene som **ikke** er primtall. Det som blir igjen, er primtallene.

1. Sett kryss over **0** og **1**. De er ikke primtall.
2. Ring rundt **2**. Fargelegg alle de andre tallene i 2-gangen 🟦.
3. Ring rundt det neste tallet som ikke er fargelagt (3). Fargelegg resten av 3-gangen 🟥.
4. Gjør det samme med 5 🟩 og 7 🟧. Har et tall allerede farge, lar du det være.
5. Ring rundt alle tallene som er igjen. Det er primtallene!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
100									

2-gangen
3-gangen
5-gangen
7-gangen

Utforsk

1. Hvor mange primtall er det fra 0 til 100?

2. Hvorfor trenger du ikke å fortsette med 11-gangen? Tips: Hva er 11 · 11?

3. Se på kolonnene. I hvilke kolonner finner du ingen primtall (bortsett fra 2 og 5)? Forklar hvorfor.

4. **Tvillingprimtall** er to primtall med differanse 2, for eksempel 11 og 13. Finn alle tvillingparene.

5. Er det flest primtall fra 0 til 50 eller fra 51 til 100?

6. Skriv 30, 64 og 100 som summen av to primtall.

Primtallsjakten fasit

Alle tallene som er igjen etter siling, er primtall (ringet rundt). Fargen viser den minste primfaktoren tallet ble strøket med.

~~0~~	~~1~~	(2)	(3)	4	(5)	6	(7)	8	9
10	(11)	12	(13)	14	15	16	(17)	18	(19)
20	21	22	(23)	24	25	26	27	28	(29)
30	(31)	32	33	34	35	36	(37)	38	39
40	(41)	42	(43)	44	45	46	(47)	48	49
50	51	52	(53)	54	55	56	57	58	(59)
60	(61)	62	63	64	65	66	(67)	68	69
70	(71)	72	(73)	74	75	76	77	78	(79)
80	81	82	(83)	84	85	86	87	88	(89)
90	91	92	93	94	95	96	(97)	98	99
100									

2-gangen
3-gangen
5-gangen
7-gangen

Utforsk

1. Hvor mange primtall er det fra 0 til 100?
   25
2. Hvorfor trenger du ikke å fortsette med 11-gangen? Tips: Hva er 11 · 11?
   11 · 11 = 121 er større enn 100. Alle tall i 11-gangen under 100 (22, 33, ..., 99) har en mindre faktor og er allerede strøket.
3. Se på kolonnene. I hvilke kolonner finner du ingen primtall (bortsett fra 2 og 5)? Forklar hvorfor.
   Kolonnene som ender på 0, 2, 4, 5, 6 og 8. Partall er delelige med 2, og tall som ender på 0 eller 5 er delelige med 5.
4. **Tvillingprimtall** er to primtall med differanse 2, for eksempel 11 og 13. Finn alle tvillingparene.
   3 og 5, 5 og 7, 11 og 13, 17 og 19, 29 og 31, 41 og 43, 59 og 61, 71 og 73
5. Er det flest primtall fra 0 til 50 eller fra 51 til 100?
   Fra 0 til 50: 15 primtall. Fra 51 til 100: 10 primtall. Primtallene blir sjeldnere.
6. Skriv 30, 64 og 100 som summen av to primtall.
   For eksempel 30 = 13 + 17, 64 = 23 + 41, 100 = 47 + 53 (flere svar er riktige)

Primtallene under 100
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97